

TP 4 : BANC D'ESSAIS DE POMPESIntroduction :

L'objectif de ce TP est d'étudier la hauteur manométrique ainsi que le rendement de pompes assemblées de manière unique, en série ou en parallèle. Il s'agit donc de déterminer la plage de débits sur laquelle l'assemblage des pompes fonctionnent le mieux.

**1° - Pompes centrifuges**I – Pompe Unique

*Schéma de fonctionnement du banc :*

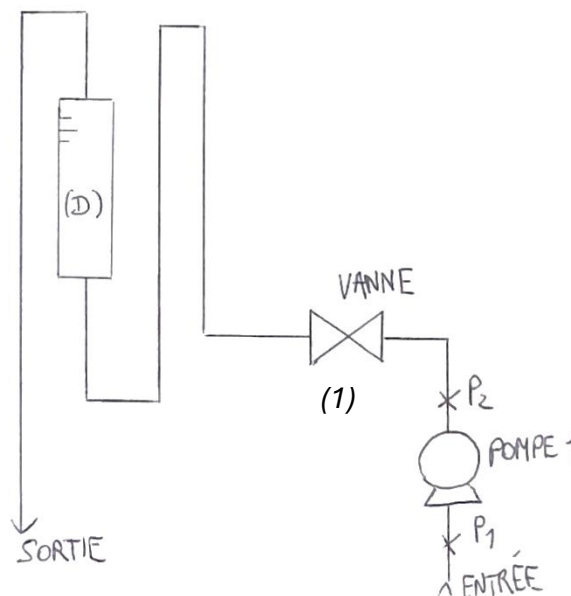


Figure 1

MANIPULATIONS DEMANDEES

L'objectif était donc de mesurer des pressions à l'aspiration et au refoulement au niveau de la pompe 1 :

- Le débitmètre se trouve en (D)
- Le Couplemètre en  $\text{Newton} \times \text{mètre}$
- La vanne est ouverte en (1)

Nous avons donc changé le débit en partant du débit maximal en laissant la vanne ouverte complètement (la valeur était de  $9500 \text{ L/m}^3$ ) puis mesurer pour des débits différents la pression à l'aspiration  $P_1$  et au refoulement  $P_2$  à une vitesse de rotation de 44 tr/s.

Les mesures donnent le tableau 2)a suivant :

|             | pompe simple |                         |                         |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| V (l/s)     | F (N.m)      | P1 (kN/m <sup>2</sup> ) | P2 (kN/m <sup>2</sup> ) |
| 2,638888889 | 10,6         | -30                     | 55                      |
| 2,361111111 | 10,4         | -30                     | 60                      |
| 2,083333333 | 10,1         | -25                     | 85                      |
| 1,666666667 | 9,7          | -20                     | 110                     |
| 1,111111111 | 8,9          | -15                     | 125                     |
| 0,555555556 | 7,6          | -10                     | 150                     |
| 2,77778E-06 | 5,4          | -10                     | 150                     |

Figure 2)a

Nous calculons de cette manière  $W_1$  et  $W_2$  avec les relations suivantes :

$$W_1 = \text{vitesse de rotation} \times F \quad (a)$$

$$W_2 = (P_2 - P_1) \times V \quad (b)$$

On obtient le tableau 2)b suivant :

| W1 (W) | W2 (W)    |
|--------|-----------|
| 466,4  | 224,30556 |
| 457,6  | 212,5     |
| 444,4  | 229,16667 |
| 426,8  | 216,66667 |
| 391,6  | 155,55556 |
| 334,4  | 88,888889 |
| 237,6  | 0,0004444 |

Figure 2)b

Finalement, nous calculons la hauteur manométrique et le rendement par ces 2 relations :

$$H = \frac{W_2}{\rho_{eau} \times V \times g}$$

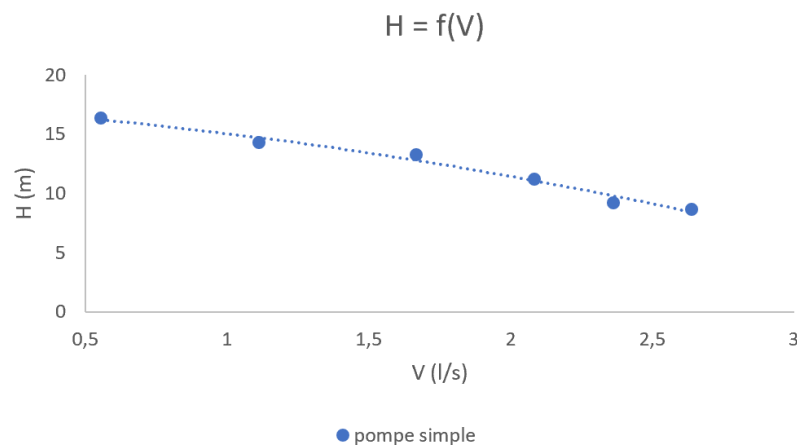
$$\eta = \frac{W_2}{W_1}$$

De cette manière, on trouve les résultats suivants et les graphiques tracés :

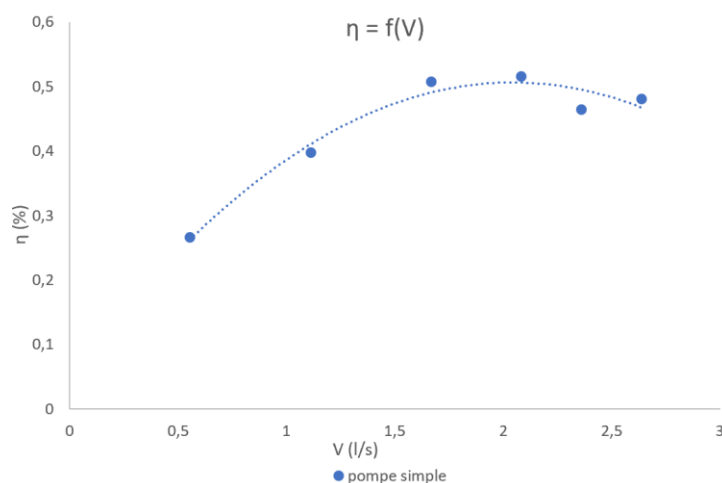
| H (m)      | $\eta$ (%) |
|------------|------------|
| 8,66462793 | 0,48092958 |
| 9,17431193 | 0,46437937 |
| 11,2130479 | 0,51567657 |
| 13,2517839 | 0,50765386 |
| 14,2711519 | 0,39723073 |
| 16,3098879 | 0,26581606 |
| 16,3098879 | 1,8706E-06 |

Figure 2)c

Le graphique 2)d correspond à la hauteur manométrique totale H en fonction du débit V, qualitativement, la hauteur manométrique indique la hauteur théorique à laquelle une pompe peut élever un fluide (de l'eau). Pour une seule pompe, cette hauteur décroît avec un débit plus élevé.



Le rendement se détermine en faisant le rapport des deux puissances en fonction du débit. On remarque que la pompe atteint un rendement maximal pour un débit d'environ 2 L/s. Il s'agit de la plage de données la plus optimale sur laquelle utiliser la pompe.



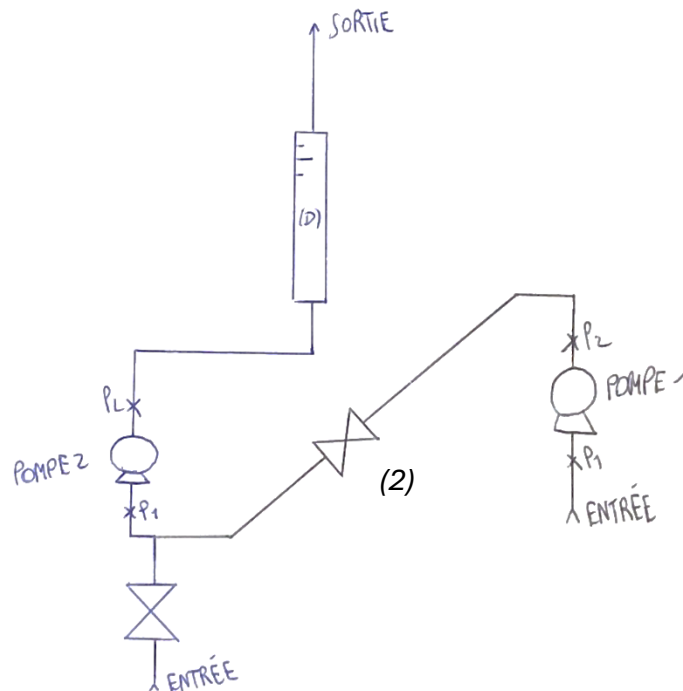
II – Pompes en série*Schéma de fonctionnement du banc :*

Figure 3

MANIPULATIONS DEMANDEES

L'objectif était donc de mesurer des pressions à l'aspiration et au refoulement au niveau de chacune des deux pompes :

- Le débitmètre se trouve en (D)
- Le Couplemètre en Newton  $\times$  mètre
- La vanne est ouverte en (2)

Nous avons donc changé le débit en partant du débit maximal en laissant la vanne ouverte complètement (la valeur était de  $10000 \text{ L/m}^3$ ) puis mesurer pour des débits différents la pression à l'aspiration  $P_1$  et au refoulement  $P_2$  à une vitesse de rotation de  $44 \text{ tr/s}$ .

Les mesures donnent les tableau 4)a pour la pompe 1, en utilisant la relation (a) précédente.

| 2 pompes séries |         |                         |                         |        |
|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Pompe 1         |         |                         |                         |        |
| V (l/s)         | F (N.m) | P1 (kN/m <sup>2</sup> ) | P2 (kN/m <sup>2</sup> ) | W1 (W) |
| 2,777777778     | 10,5    | -35                     | 25                      | 462    |
| 2,222222222     | 10,1    | -30                     | 70                      | 444,4  |
| 1,666666667     | 9,5     | -20                     | 110                     | 418    |
| 1,111111111     | 8,7     | -15                     | 135                     | 382,8  |
| 0,555555556     | 7,6     | -10                     | 150                     | 334,4  |
| 2,77778E-06     | 5,3     | -10                     | 150                     | 233,2  |

Figure 4(a)

De la même manière le tableau 4)b recense les résultats de la pompe 2.

| pompe2                  |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| P1 (kN/m <sup>2</sup> ) | P2 (kN/m <sup>2</sup> ) | W1 (W) |
| 10                      | 50                      | 462    |
| 60                      | 120                     | 444,4  |
| 100                     | 200                     | 418    |
| 130                     | 250                     | 382,8  |
| 155                     | 280                     | 334,4  |
| 155                     | 280                     | 233,2  |

Figure 4(b)

La somme de des puissances  $W_1$  se fait en sommant les deux puissances des deux pompes, tandis que l'assemblage des pompes étant en série,  $W_2$  est le même et se trouvent par les relations suivantes :

$$\Sigma W_1 = W_1(\text{pompe1}) + W_1(\text{pompe2})$$

$$W_2 = (P_2(\text{pompe2}) - P_1(\text{pompe1})) \times V$$

D'où le tableau de mesures suivant :

| $\Sigma W_1$ (W) | W2 (W)    |
|------------------|-----------|
| 924              | 236,11111 |
| 888,8            | 333,33333 |
| 836              | 366,66667 |
| 765,6            | 294,44444 |
| 668,8            | 161,11111 |
| 466,4            | 0,0008056 |

Figure 4(c)

De la même manière, on trouve les les valeurs de rendement et de hauteur manométrique :

$$H = \frac{W_2}{\rho_{eau} \times V \times g}$$

$$\eta = \frac{W_2}{\sum W_1}$$

## II – Pompes en parallèles

*Schéma de fonctionnement du banc :*

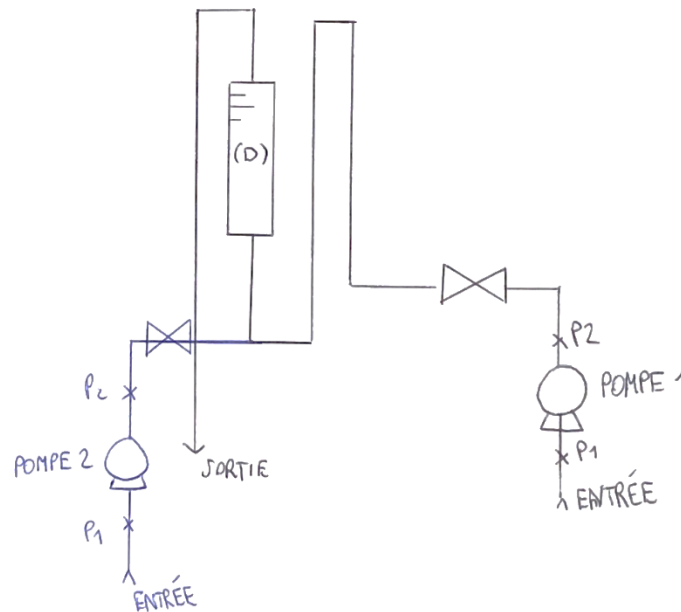


Figure 5

## MANIPULATIONS DEMANDEES

L'objectif était donc de mesurer des pressions à l'aspiration et au refoulement au niveau de chacune des deux pompes :

- Le débitmètre se trouve en (D)
- Le Couplemètre en Newton × mètre
- Les deux vannes sont ouvertes

Nous avons donc changé le débit en partant du débit maximal en laissant la vanne ouverte complètement (la valeur était de 13500 L/m<sup>3</sup>) puis mesurer pour des débits différents la pression à l'aspiration P1 et au refoulement P2, pour les deux pompes, à une vitesse de rotation de 44 tr/s.

Enfin, on peut faire de même pour les deux pompes en parallèles :

| 2 pompes parallèles |         |                         |                         |        |           |                         |                         |        |           |                 |            |
|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------------|------------|
| Pompe 1             |         |                         |                         | pompe2 |           |                         |                         |        |           |                 |            |
| V (l/s)             | F (N.m) | P1 (kN/m <sup>2</sup> ) | P2 (kN/m <sup>2</sup> ) | W1 (W) | W2 (W)    | P1 (kN/m <sup>2</sup> ) | P2 (kN/m <sup>2</sup> ) | W1 (W) | W2 (W)    | $\Sigma W1$ (W) | W2moy (W)  |
| 3,75                | 10      | -25                     | 75                      | 440    | 375       | -30                     | 80                      | 440    | 412,5     | 880             | 393,75     |
| 2,77777778          | 9,4     | -20                     | 110                     | 413,6  | 361,11111 | -20                     | 110                     | 413,6  | 361,11111 | 827,2           | 361,11111  |
| 2,08333333          | 9,3     | -15                     | 120                     | 409,2  | 281,25    | -20                     | 110                     | 409,2  | 270,83333 | 818,4           | 276,041667 |
| 1,38888889          | 9,1     | -15                     | 125                     | 400,4  | 194,44444 | -20                     | 120                     | 400,4  | 194,44444 | 800,8           | 194,444444 |
| 0,69444444          | 8       | -10                     | 150                     | 352    | 111,11111 | 10                      | 150                     | 352    | 97,22222  | 704             | 104,166667 |
| 2,7778E-06          | 5,4     | -10                     | 150                     | 237,6  | 0,0004444 | 10                      | 150                     | 237,6  | 0,0003889 | 475,2           | 0,00041667 |

Figure 6

Ici, les deux pompes ont des différences de pression, on fait donc une moyenne des deux  $W_2$ .

Au final les mêmes formules s'appliquent pour le rendement et la hauteur manométrique et l'on trouve :

| pompe simple |            | 2 pompes parallèles |            | 2 pompes séries |            |
|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| H (m)        | $\eta$ (%) | H (m)               | $\eta$ (%) | H (m)           | $\eta$ (%) |
| 8,6646279    | 0,4809296  | 10,19368            | 0,4474432  | 8,6646279       | 0,25553151 |
| 9,1743119    | 0,4643794  | 13,251784           | 0,4365463  | 15,29052        | 0,3750375  |
| 11,213048    | 0,5156766  | 13,761468           | 0,3372943  | 22,426096       | 0,43859649 |
| 13,251784    | 0,5076539  | 14,271152           | 0,2428127  | 27,013252       | 0,38459306 |
| 14,271152    | 0,3972307  | 16,309888           | 0,147964   | 29,561672       | 0,2408958  |
| 16,309888    | 0,2658161  |                     |            |                 |            |

Figure 7

On peut alors tracer les courbes de rendement et de hauteur manométrique en fonction du débit :

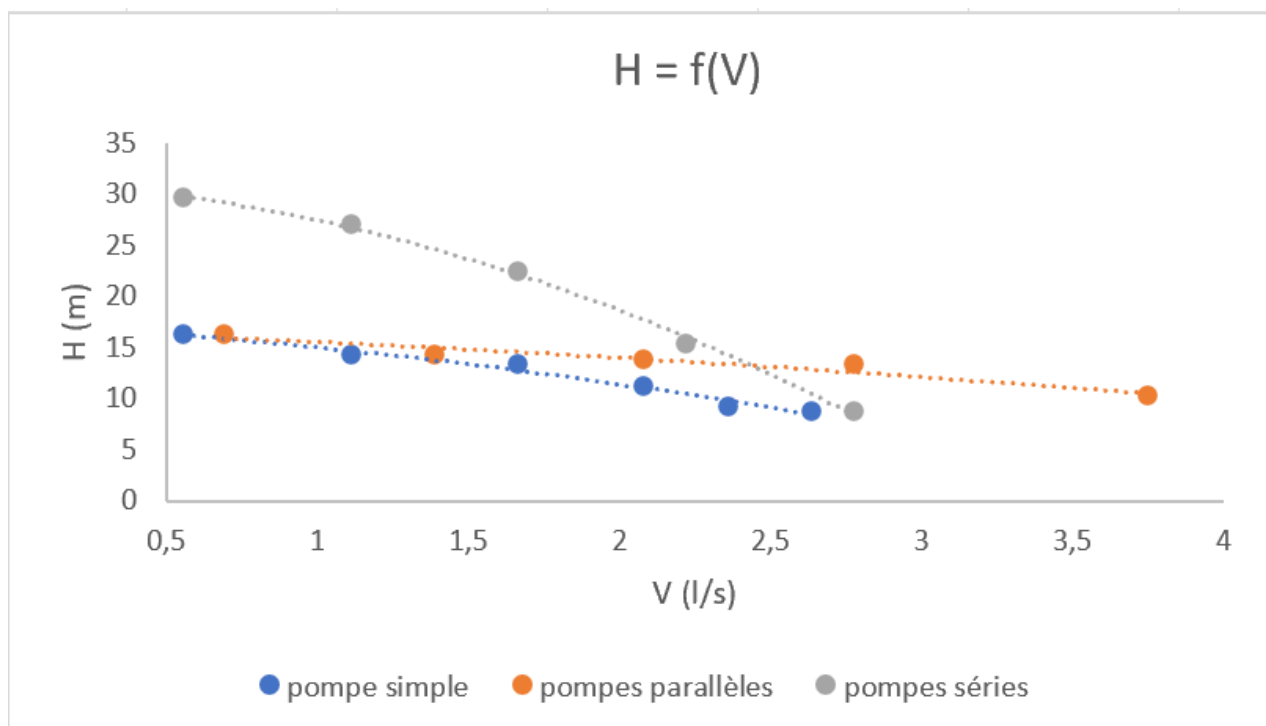


Figure 8)a

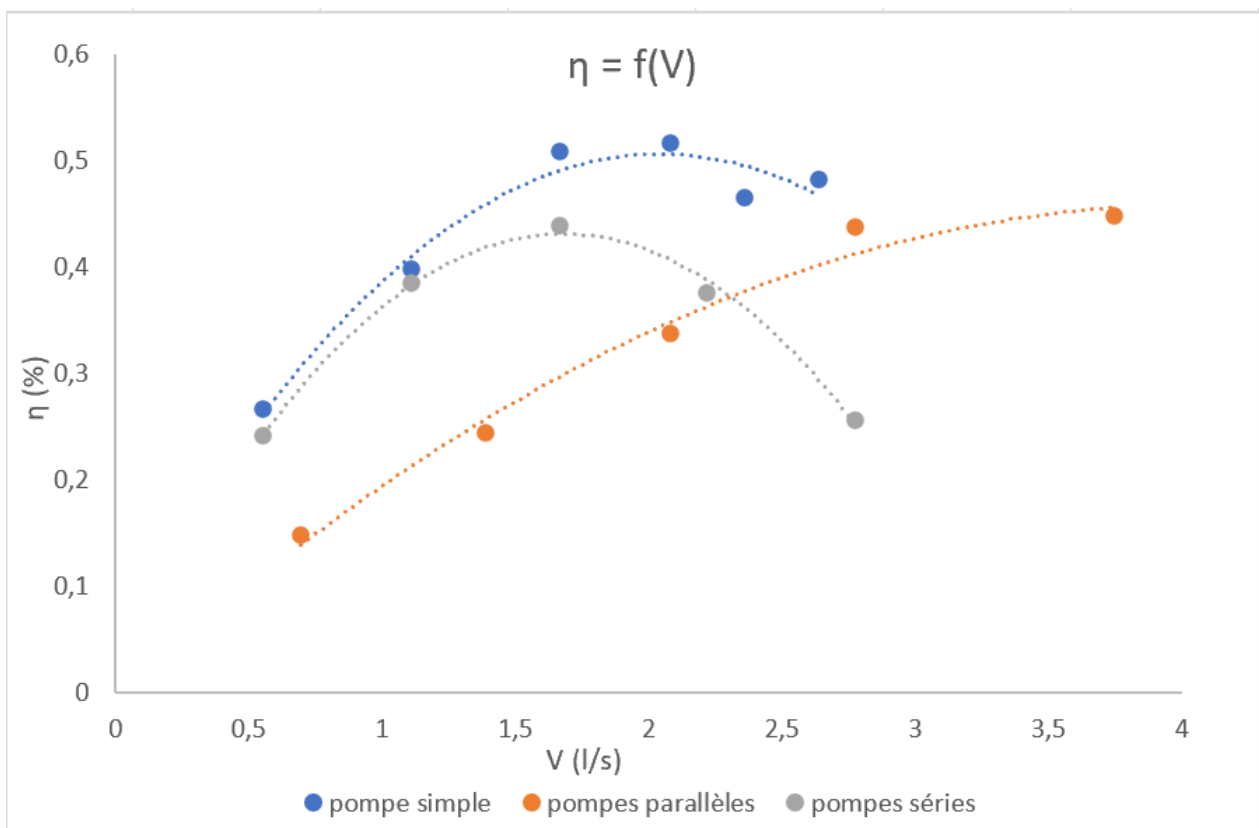


Figure 8)b

### Conclusion :

Par rapport à une pompe simple, deux pompes en série permettent de monter environ 2 fois plus haut la hauteur manométrique tandis que deux pompes en parallèle permettent de se maintenir à la même hauteur manométrique pour un débit environ 2 fois plus grand. On observe cela aisément avec le graphique 8)a.

Finalement, deux pompes en série peuvent être utilisées dans le cas d'une colonne de distillation pour faire monter un fluide et deux pompes en parallèles peuvent permettre d'augmenter le débit, dans le cas de remplissage d'une cuve ou pour avoir une pompe de secours dans le cas où l'une se met à dysfonctionner. Cependant, l'utilisation d'une pompe adaptée, comme vu avec le plateau de rendement au début, peut permettre d'éviter un montage en série ou en parallèle.

### 2° - Influence des pertes de charge sur les assemblages de pompe

Nous avons mesuré à 0,8 bar pour la pression au refoulement les débits des différents assemblages de pompe en ouvrant les vannes pendant que les pompes fonctionnaient.



L'équation de Bernoulli peut être appliqué au dispositif afin de déterminer le débit en fonction de la hauteur manométrique. Ouvrir et fermer des vannes pendant le fonctionnement des pompes crée des fortes perturbations et des pertes de charges. Il est donc possible d'observer des pompes en séries avec un débit plus fort que celui de pompes en parallèle comme illustré ci-dessous.

Nous trouvons les valeurs suivantes :

| Pompe unique | En série | Parallèle |
|--------------|----------|-----------|
| 8000 L/h     | 8500 L/h | 9000 L/h  |

Nous avons pu seulement observer le cas d'une faible perturbation à pression constante. Cela peut être dû au fait que la pompe 1 est en surchauffe car il lui manque une résistance.

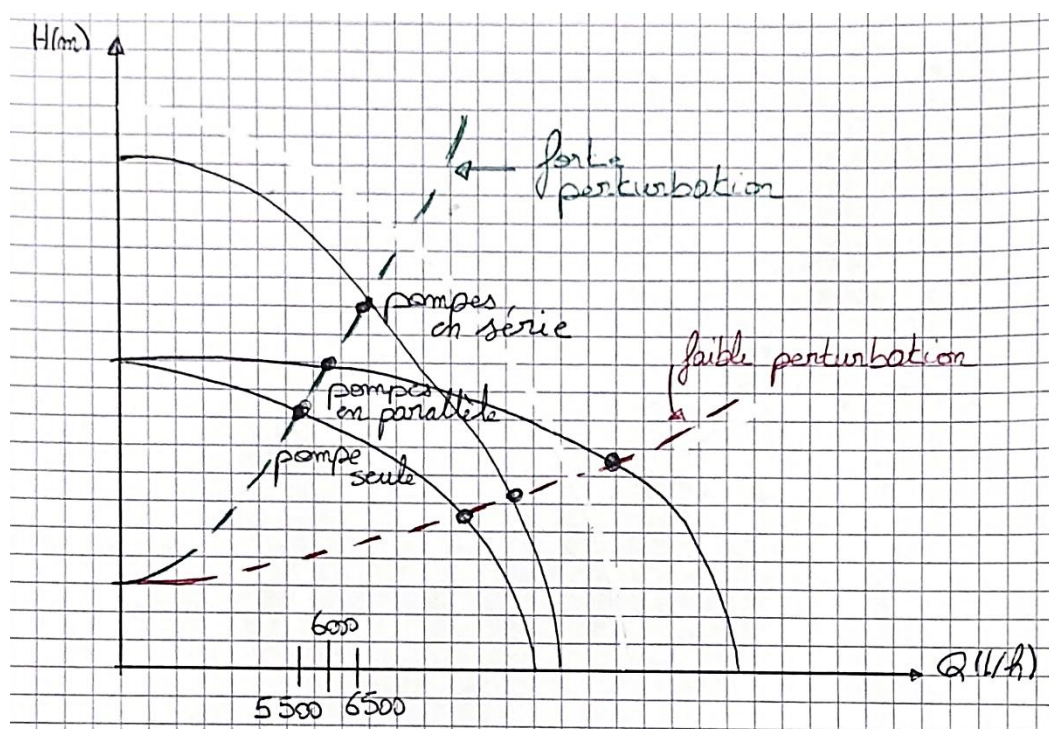


Figure 9